ĐỀ ÔN BÀI 8-TOÁN 10-KNTT-TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.

Câu 2: Trong mặt phẳng cho ba điểm P,Q,H. Hiệu $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}$ bằng

A. $\overrightarrow{QH}$. **B.** $\overrightarrow{HQ}$. **C.** $\overrightarrow{PH}$. **D.** $\vec{0}$.

Câu 3: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

A. $IA=IB$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$.

Câu 4: Cho tam giác ABC với M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MP}$.

Câu 5: **[Mức độ 1]** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI?**

A. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$. **B.** $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=0$.

C. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$. **D.** $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{c}\right)+\vec{b}$.

Câu 6: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$. **B.** $MB=MC$.

C. $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}$. **D.** $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Câu 7: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GB}$.

C. $GA=GB=GC$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$.

Câu 8: **[Mức độ 2]** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GD}$.

C. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OG}$.

Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$.

B. M là trung điểm DC.

C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ADBM$.

D. C là trung điểm DM.

Câu 10: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}$.

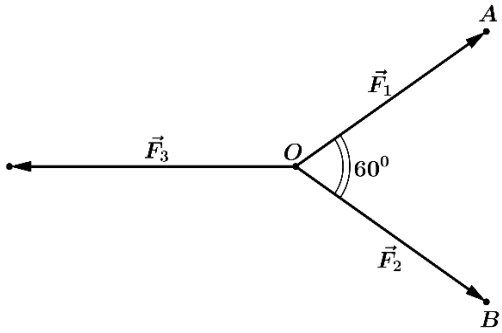
A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{OC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{OA}$.

Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh $2a$, gọi I là trung điểm AC, G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài vectơ tổng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$ là

A. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{3}$. **D.** $4a\sqrt{3}$.

Câu 12: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên (như hình vẽ). Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng $50N$ và $AOB=60^0$. Khi đó cường độ của lực F_3 là

LỚP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



A. $100N$. **B.** $50\sqrt{3}N$. **C.** $100\sqrt{3}N$. **D.** $50N$.

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

a) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$.

d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ không đổi.

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 6 và $BAD=60°$. Gọi I là giao điểm của AC và BD.

a) $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ là hai vectơ bằng nhau.

b) $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}$.

c) Với M là điểm bất kì, ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

d) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=3\sqrt{3}$.

Câu 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm của các cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác ABC

a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{AB}$.

b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$.

d) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, có O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:

a) O là trung điểm của AC, BD.

b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

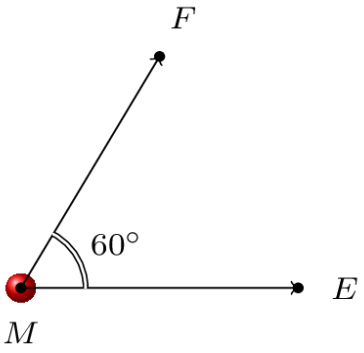
PHẦN III. (3,*0 điểm*) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 5. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$. *(Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân).*

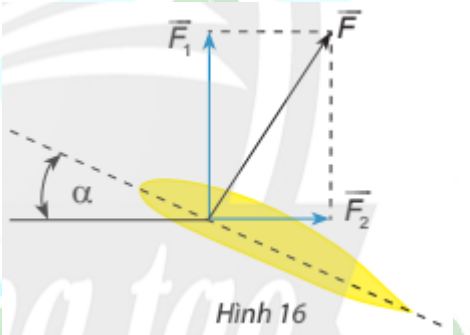
Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 25 N và $AMB=135°$. Tìm cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ *(Kết quả làm tròn một chữ số thập phân).*

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 3: Cho hai lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{ME},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MF}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ lần lượt là 152 (N) và 190 (N) và góc $EMF=60^\circ$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



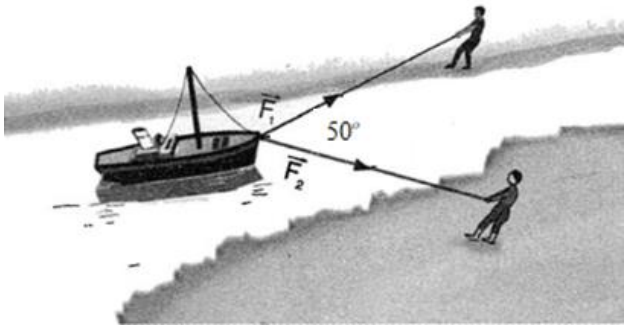
Câu 4: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực $\overrightarrow{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\overrightarrow{F_1}$ và lực cản $\overrightarrow{F_2}$ (Hình 16). Cho biết $\alpha=30°$ và $\left|\overrightarrow{F}\right|=a$. Biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right|+\left|\overrightarrow{F_2}\right|=ka$. Tìm k. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*



Hình 16

Câu 5: Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy $AB=1,CD=2$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính $\left|\overrightarrow{DM}-\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{CN}\right|$.

Câu 6: Có hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$, biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=55N,\left|\overrightarrow{F_2}\right|=60N$ và góc tạo bởi $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ bằng 50° (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hỏi tổng hợp hợp lực tác động vào con thuyền là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



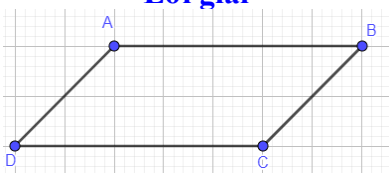
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.

Lời giải



Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

Câu 2: Trong mặt phẳng cho ba điểm P,Q,H. Hiệu $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}$ bằng

A. $\overrightarrow{QH}$. **B.** $\overrightarrow{HQ}$. **C.** $\overrightarrow{PH}$. **D.** $\vec{0}$.

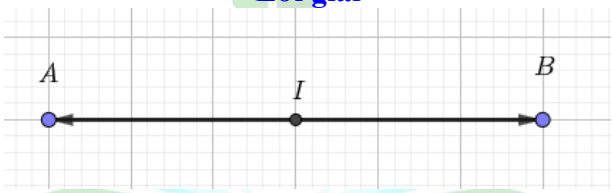
Lời giải

Theo quy tắc hiệu hai vectơ ta có: $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}=\overrightarrow{HQ}$.

Câu 3: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

A. $IA=IB$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$.

Lời giải



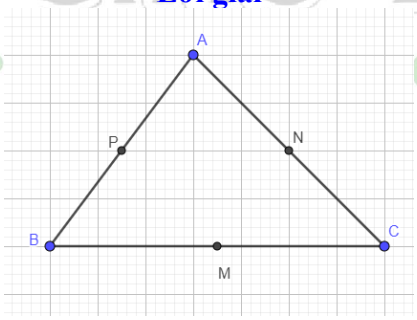
Vì I là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{IA},\overrightarrow{IB}$ là hai vectơ đối nhau. Do đó $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC với M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MP}$.

Lời giải



$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. Đáp án **A** đúng.

$\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$. Đáp án **B** đúng.

$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. Đáp án **C** đúng.

$\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{PM}$. Đáp án **D** sai.

Câu 5: **[Mức độ 1]** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI?**

A. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$. **B.** $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=0$.

C. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$. **D.** $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{c}\right)+\vec{b}$.

Lời giải

$\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=\vec{0}$.

Câu 6: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.
B. $MB=MC$.
C. $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}$.
D. $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Lời giải

Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC là M thuộc đoạn BC và $MB=MC$. Vì vậy $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{MC}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Câu 7: **[Mức độ 1]** Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$.
B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GB}$.
C. $GA=GB=GC$.
D. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$.

Lời giải

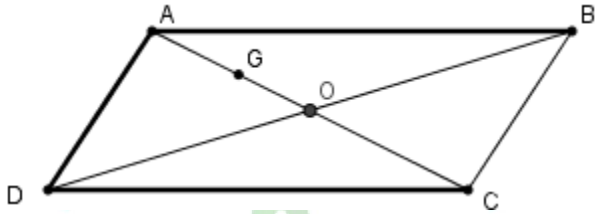
Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC là $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$

Câu 8: **[Mức độ 2]** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GD}$.
C. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$.
D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OG}$.

Lời giải

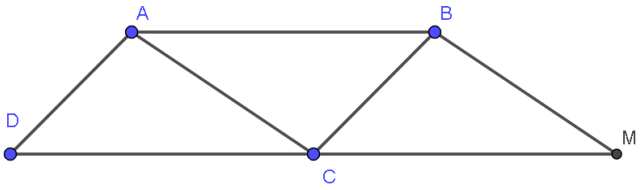
$\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$.



Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$.
B. M là trung điểm DC.
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ADBM$.
D. C là trung điểm DM.

Lời giải

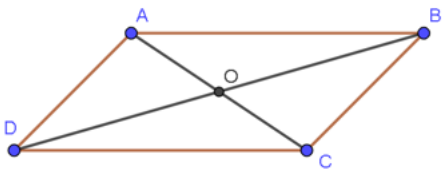


Có $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$
$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AC}$.
Vậy M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABMC$.
Hay M đối xứng với điểm D qua C (C là trung điểm DM).

Câu 10: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}$.

A. $\overrightarrow{AC}$.
B. $\overrightarrow{OC}$.
C. $\overrightarrow{BD}$.
D. $\overrightarrow{OA}$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{CD}$

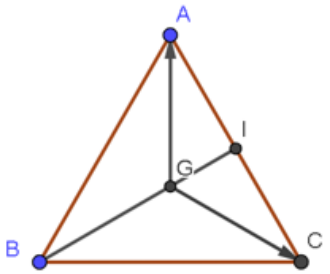
$= \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA}$

$= \overrightarrow{OA}$

Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh $2a$, gọi I là trung điểm AC, G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài vectơ tổng $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC}$ là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{3}$. **D.** $4a\sqrt{3}$.

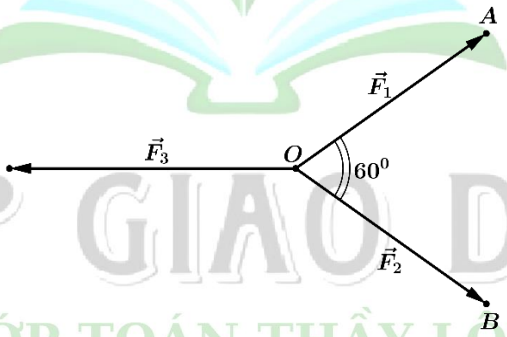
Lời giải



Ta có $\left|\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC}\right| = \left|2\overrightarrow{GI}\right| = \left|2.\frac{1}{3}\overrightarrow{BI}\right| = \frac{2}{3}\left|\overrightarrow{BI}\right|$

$= \frac{2}{3}BI = \frac{2}{3}2a\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$

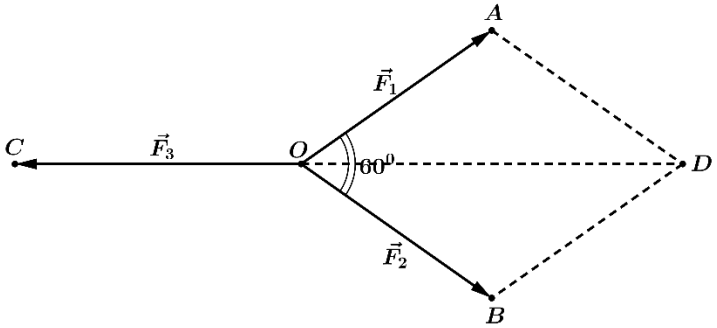
Câu 12: Cho ba lực $\vec{F_1} = \overrightarrow{OA}, \vec{F_2} = \overrightarrow{OB}, \vec{F_3} = \overrightarrow{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên (như hình vẽ). Cho biết cường độ của F_1, F_2 đều bằng $50N$ và $AOB = 60^0$. Khi đó cường độ của lực F_3 là



TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

A. $100N$. **B.** $50\sqrt{3}N$. **C.** $100\sqrt{3}N$. **D.** $50N$.

Lời giải



Dựng hình bình hành $OADB$ như hình vẽ.

Tổng hợp lực tác động vào vật tại O là: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$

Vì vật đứng yên nên $\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = -\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$.

$\left|\vec{F_3}\right| = \left|-\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)\right| = \left|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right| = \left|\overrightarrow{OD}\right| = OD = 2OI$. ($OI$ là đường cao của tam giác ΔOAB)

$= 2.\dfrac{50\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$ (Vì ΔOAB đều)

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

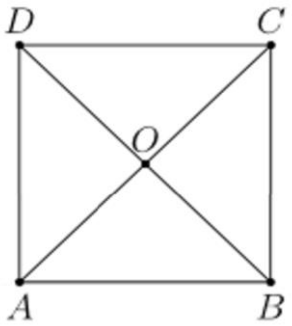
a) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$.

d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ không đổi.

Lời giải



1	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	a) Theo quy tắc cộng vectơ, ta có: $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$
b) Đ	b) Ta có: $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$
c) Đ	c) Vì $ABCD$ là hình vuông nên ta có $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$. Suy ra $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}\right)+\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CD}\right)=$ $=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right)$ $=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}\right)$ $=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\vec{0}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$
d) Đ	Áp dụng quy tắc trừ ta có (Quy tắc hiệu hai vectơ: $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right)+\left(-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)$ $=\overrightarrow{BA}+\left(\overrightarrow{MD}-\overrightarrow{MC}\right)=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BA}$ Suy ra $\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right\|=\left\|2\overrightarrow{BA}\right\|=2BA=2a$ không đổi.

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 6 và $BAD=60°$. Gọi I là giao điểm của AC và BD.

a) $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ là hai vectơ bằng nhau.

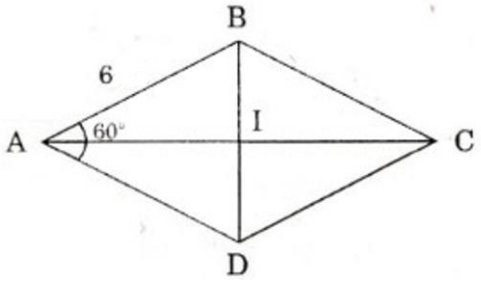
b) $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}$.

c) Với M là điểm bất kì, ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

d) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=3\sqrt{3}$.

Lời giải

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY TỘC



	Giải chi tiết(giải thích)
a) S	Hai vectơ $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ có cùng độ dài nhưng ngược hướng nên chúng đối nhau.
b) Đ	Ta có: $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}\Leftrightarrow\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$ (đúng vì $ABCD$ là hình bình hành).
c) Đ	Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\Leftrightarrow\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CB}$ (đúng vì $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{CB}$ bằng nhau).
d) S	Ta có: $\left\|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right\|=\left\|\overrightarrow{DB}\right\|=DB=6$. (Vì tam giác ABD đều cạnh bằng 6 nên $BD=6$).

Câu 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm của các cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác ABC

a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{AB}$.

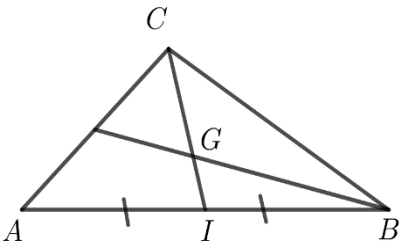
b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$.

d) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng



a) Sai vì I là trung điểm của các cạnh AB nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

b) Đúng vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

c) Đúng vì I là trung điểm của các cạnh AB nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$.

d) Đúng vì trong tam giác ABC áp dụng quy tắc 3 điểm thì $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, có O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:

a) O là trung điểm của AC, BD.

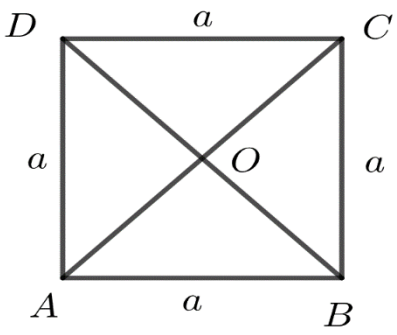
b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



a) Đúng vì trong hình vuông $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo AC, BD, nên O là trung điểm của AC, BD.

b) Sai vì

$$\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BO}\right|=BO=\frac{1}{2}BD=\frac{1}{2}\sqrt{DC^2+BC^2}=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+a^2}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$$

c) Đúng vì $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) Sai vì $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$.

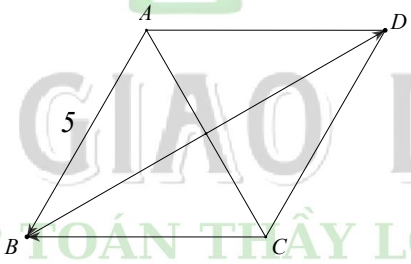
PHẦN III. (3,*0 điểm*) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 5. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$. *(Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân).*

Lời giải

Đáp án: 8,66.

Dựng hình bình hành $ABCD$.



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Ta có $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}\right|=\left|-\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)\right|=\left|\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD$.

Áp dụng định lí cô-sin trong tam giác ABD ta có

$BD=\sqrt{BA^2+AD^2-2.BA.AD.\cos BAD}=\sqrt{5^2+5^2-2.5.5.\cos 120^\circ}=5\sqrt{3}\approx 8,66$

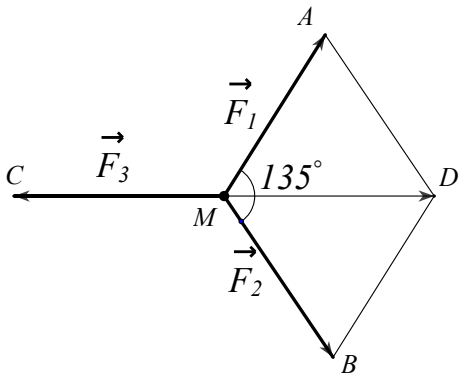
Vậy $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}\right|=BD\approx 8,66$.

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 25 N và $AMB=135^\circ$. Tìm cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ *(Kết quả làm tròn một chữ số thập phân).*

Lời giải

Đáp án: 19,1.

Dựng hình bình hành $AMBD$.



Ta có lực tổng hợp của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ là $\vec{F_{12}} = \vec{F_1} + \vec{F_2} = \overrightarrow{MD}$.

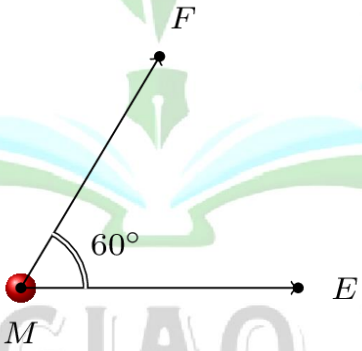
Suy ra

$\left|\vec{F_{12}}\right| = MD = \sqrt{MA^2 + AD^2 - 2.MA.AD.\cos MAD} = \sqrt{25^2 + 25^2 - 2.25.25.\cos 45°} \approx 19{,}1(\text{N})$

Do vật đứng yên nên ta có $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F_3} = -\left(\vec{F_1} + \vec{F_2}\right) = -\vec{F_{12}}$.

Suy ra $\left|\vec{F_3}\right| = \left|-\vec{F_{12}}\right| \approx 19{,}1(\text{N})$.

Câu 3: Cho hai lực $\vec{F_1} = \overrightarrow{ME}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MF}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ lần lượt là 152 (N) và 190 (N) và góc $EMF = 60°$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Đáp án: 297.

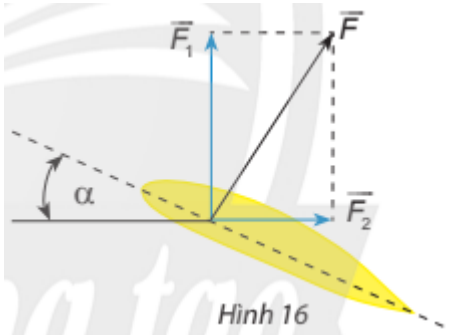
Gọi $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.

Dựng hình bình hành $MEDF$. Ta có $MED = 120°$.

Khi đó: $\left|\vec{F}\right| = \left|\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}\right| = \left|\overrightarrow{MD}\right| = MD = \sqrt{152^2 + 190^2 - 2.152.190.\cos 120°} = 38\sqrt{61}$.

Kết quả làm tròn: 297.

Câu 4: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F_1}$ và lực cản $\vec{F_2}$ (Hình 16). Cho biết $\alpha = 30°$ và $\left|\vec{F}\right| = a$. Biết $\left|\vec{F_1}\right| + \left|\vec{F_2}\right| = ka$. Tìm k. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

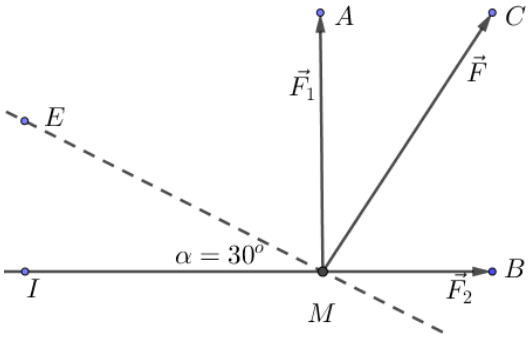


Hình 16

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Đáp án: 1,37.



Đặt: $\vec{F_1} = \overrightarrow{MA}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MB}, \vec{F} = \overrightarrow{MC}$

Lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh nên $EMC = 90°$

Suy ra: $CMB = 60° \Rightarrow MB = MC.\cos 60° = \frac{a}{2} \Rightarrow \left|\vec{F_2}\right| = \frac{a}{2}$.

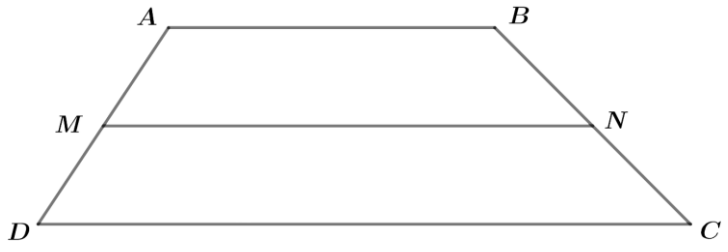
Mặt khác: $CMA = 90° - 60° = 30° \Rightarrow MA = MC.\cos 30° = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \left|\vec{F_1}\right| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Vậy $\left|\vec{F_1}\right| + \left|\vec{F_2}\right| = \frac{\sqrt{3}+1}{2}a \Rightarrow k = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \approx 1,37$.

Câu 5: Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy $AB = 1, CD = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính $\left|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}\right|$.

Lời giải

Đáp án: 1,5.



Vì M là trung điểm của AD nên $\overrightarrow{DM} = \overrightarrow{MA}$.

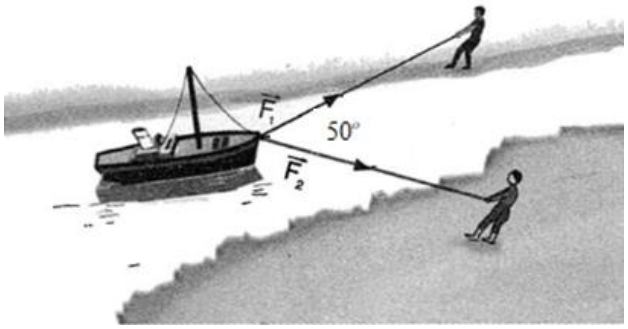
Vì N là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{BN}$.

Do đó $\left|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}\right| = \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{NC}\right| \left|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BN}\right| = \left|\overrightarrow{MN}\right| = MN$.

Mà MN là đường trung bình của hình thang $ABCD$ nên $MN = \frac{AB + CD}{2} = \frac{1+2}{2} = 1,5$.

Vậy $\left|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}\right| = MN = 1,5$.

Câu 6: Có hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$, biết $\left|\vec{F_1}\right| = 55N, \left|\vec{F_2}\right| = 60N$ và góc tạo bởi $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ bằng $50°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hỏi tổng hợp hợp lực tác động vào con thuyền là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



Lời giải

Đặt $\vec{F_1} = \overrightarrow{AB}$ và $\vec{F_2} = \overrightarrow{AC}$ ta có $AB = 55N, AC = 60N$.

Dựng hình bình hành $ABDC$ với hai cạnh AB, AC và $BAC = 50^o$ đã biết, suy ra $ABD = 130^o$.

Khi đó $\left|\vec{F_1} + \vec{F_2}\right| = \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = AD$.

Xét tam giác ABD, Áp dụng định lý Côsin:

$AD = \sqrt{AB^2 + BD^2 - 2AB.BD.\cos 130^o} = \sqrt{55^2 + 60^2 - 2.55.60.\cos 130^o} \approx 104$.

Vậy tổng hợp lực tác động vào con thuyền xấp xỉ $104N$.

---------HẾT--------

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC